Zaawansowane technologie baz danych - Regulamin zajęć

§1

Organizacja zajęć

1) Zajęcia z przedmiotu odbywają się w formie wykładów i projektu. Suma godzin wynikająca z planu studiów to 30h projektu i 15h wykładu. Efekty uczenia się dla przedmiotu zdefiniowane są w karcie przedmiotu.
2) Zajęcia wykładowe odbywają się w sposób zdalny poprzez platformę MS Teams w godzinach wyznaczonych na planie zajęć. Zajęcia projektowe odbywają się w trybie hybrydowym w godzinach wyznaczonych na planie zajęć. Jedno spotkanie będzie miało charakter techniczny. Wszystkie materiały publikowane są na platformie.
3) Konsultacje: stacjonarnie pokój 143; środa 12-13 lub zdalnie w indywidualnie ustalonym terminie na platformie MS Teams.
   Adres e-mail: anna.plichta@pk.edu.pl, szymon.szominski@pk.edu.pl
4) Student zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu studiów na PK, zasad BHP, regulaminu pracowni oraz wszelkich obowiązujących zarządzeń.

§2

Projekt

1) Prowadzący projekt jest dostępny w godzinach prowadzenia zajęć wyznaczonych na planie na platformie MS Teams.
2) Zajęcia projektowe są obowiązkowe. Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności. Nieobecności usprawiedliwione wymagają przedłożenia stosownej dokumentacji (np. zwolnienia lekarskiego) do 2 tygodni od nieobecności. Po tym czasie nieobecność uznaje się za nieusprawiedliwioną.

§3

Warunki zaliczenia przedmiotu

1) Zaliczenie projektu realizowanego cały semestr w zespole minimum dwuosobowym następuje po uzyskaniu pozytywnej oceny końcowej z projektu.
2) Tematy projektu dotyczą porównania 2 SZBD relacyjnych i 2 SZBD nierelacyjnych z wykorzystaniem dużych zbiorów danych, przeprowadzenia testów wydajności oraz analizy uzyskanych wyników. Temat projektu może także dotyczyć szczegółowego opracowania wybranego nierelacyjnego SZBD wraz materiałami do praktycznych ćwiczeń. Temat projektu indywidulanie ustalony z prowadzącym zajęcia.

Temat projektu zostanie ustalony maksymalnie do drugich zajęć.
Zespół realizujący projekt na każdych zajęciach przedstawia postępy realizacji wyznaczonych zadań zgodnie z przygotowanym harmonogramem (harmonogram prac, podział realizowanych zadań przypisany do każdej z osób).

Efektem końcowym projektu jest prezentacja oraz sprawozdanie pisemne.

Poniżej przedstawiono szczegółowe wymagania i zakres projektu na poszczególne oceny.

✅ **Ocena 3.0 – poziom podstawowy**

Aby uzyskać ocenę **3.0**, projekt musi zawierać:

1. **Cel i zakres pracy** – jasno określony temat oraz zakres analiz.
2. **Opis wybranych systemów zarządzania bazami danych (SZBD)**.
3. **Zalety i wady wybranych baz danych**, w tym udogodnienia oraz ograniczenia.
4. **Awaryjność, bezpieczeństwo, migracje, integracje i skalowalność** – część teoretyczna.
5. **Obszary biznesowych zastosowań** wybranych systemów zarządzania bazami danych.
6. **Opis zbioru danych** – co najmniej **5 tabel** w systemie relacyjnym.
7. **Krótki opis aplikacji testowej**, obejmujący:
   - zdefiniowanie wymagań,
   - wykorzystane technologie i narzędzia,
   - opis działania aplikacji.
8. **Opis przeprowadzonych testów wydajnościowych** oraz porównanie operacji CRUD dla:
   - małego,
   - średniego,
   - dużego zbioru danych
     (np. 10 000, 100 000, 1 000 000 rekordów).
9. **Porównanie co najmniej 4 systemów baz danych**:
   - 2 systemów relacyjnych,
   - 2 systemów nierelacyjnych.
10. **Co najmniej 12 scenariuszy testowych**,
    w tym minimum **3 scenariusze dla każdej operacji CRUD**.
11. **Średnią z 3 prób dla każdej operacji CRUD**
    (minimum 3 próby dla każdego z **12 scenariuszy testowych**).
12. **Opracowanie wyników testów** w formie:
    - opisu,
    - wizualizacji (np. wykresów),
      przedstawionych jako **sprawozdanie oraz prezentacja**.

🔷 **Ocena 4.0 – poziom rozszerzony**

Aby uzyskać ocenę **4.0**, projekt musi spełniać wymagania poziomu 3.0 oraz dodatkowo zawierać:

1. **Co najmniej dwa różne modele danych**, np.:
   - relacyjny,
   - dokumentowy,
   - grafowy
     (w zależności od wybranego silnika bazodanowego).
2. **Wykorzystanie indeksów** w bazach danych.
3. **Co najmniej 10 tabel** w systemie relacyjnym.
4. **Analizę planów zapytań** (np. z wykorzystaniem EXPLAIN).

5. **Porównanie wyników testów przed i po zastosowaniu indeksów**.
6. **Średnią z 3 prób dla każdej operacji CRUD**
   (minimum 3 próby dla każdego z **24 scenariuszy testowych**).
7. **Rozszerzoną analizę wyników oraz wniosków**.
8. **Co najmniej 24 różne scenariusze testowe**,
   w tym minimum **6 scenariuszy dla każdej operacji CRUD**.
9. **Opis testów wydajnościowych** oraz porównanie operacji CRUD dla:
   - małego,
   - średniego,
   - dużego zbioru danych
     (np. 500 000, 1 000 000, 10 000 000 rekordów).

🟣 **Ocena 5.0 – poziom zaawansowany**

Aby uzyskać ocenę **5.0**, projekt musi spełniać wymagania poziomu **4.0** oraz zawierać elementy zaawansowane.
Wymagane jest:

- **wykonanie co najmniej dwóch** z poniższych punktów,
  - **Testy skalowalności** (równoległe zapytania, wielu użytkowników).
  - **Analiza bezpieczeństwa** (role, uprawnienia, szyfrowanie) oraz ich wpływ na operacje CRUD.
  - **Wykorzystanie danych półustrukturalnych** (np. JSON, dokumenty) i ich przechowywanie w wybranym silniku bazodanowym.
  - **Automatyzacja testów oraz generowania wyników**.

- **sformułowanie i weryfikacja jednej hipotezy badawczej**.

Hipoteza badawcza
Należy opracować jedną hipotezę (własną lub zaproponowaną przez prowadzącego).

Przykładowe hipotezy badawcze:
H1: Indeksy a wydajność
Zastosowanie indeksów znacząco poprawia wydajność operacji SELECT kosztem spadku wydajności operacji INSERT i UPDATE.
H2: Wpływ rozmiaru danych
Różnice wydajności pomiędzy silnikami bazodanowymi rosną wraz ze wzrostem liczby rekordów.
H3: Normalizacja vs denormalizacja
Denormalizacja danych poprawia wydajność zapytań odczytowych kosztem operacji modyfikujących dane.

§4

Ocena z projektu jest jednoczesnie oceną z przedmiotu.

§5

Wszelkie przypadki nieuwzględnione w tym regulaminie rozstrzyga prowadzący.